

mathbacai.com | RECONSTRUCTION DES FICHES DE RÉSUMÉS
DE CHIMIE

QUIZ D'ÉVALUATION & FICHES MÉMO

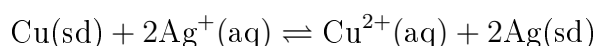
Chapitre 5 : Loi d'action de masse & Évolution spontanée

Fiche 3 : Validation des Acquis et Tableaux Récapitulatifs de Synthèse

1 Quiz d'Auto-évaluation (10 Questions de type QCM et Vrai/Faux)

Question 1

L'expression de la fraction de réaction F_g de la réaction réversible hétérogène d'oxydoréduction suivante :



s'écrit :

A) $F_g = \frac{[\text{Cu}^{2+}] \cdot [\text{Ag}]^2}{[\text{Cu}] \cdot [\text{Ag}^+]^2}$

B) $F_g = \frac{[\text{Cu}^{2+}]}{[\text{Ag}^+]^2}$

C) $F_g = \frac{[\text{Ag}^+]^2}{[\text{Cu}^{2+}]}$

Correction détaillée

Réponse exacte : B

par Conformément aux règles d'exclusion pour l'écriture des fractions de réaction, les solides purs (le cuivre métallique Cu et l'argent métallique Ag) sont exclus de l'expression de F_g (on pose leur activité égale à 1). Les ions aqueux dissous sont en revanche inclus. L'expression s'écrit donc :

$$F_g = \frac{[\text{Cu}^{2+}] \cdot 1^2}{1 \cdot [\text{Ag}^+]^2} = \frac{[\text{Cu}^{2+}]}{[\text{Ag}^+]^2}$$

Question 2

Un système chimique est caractérisé par une réaction de constante d'équilibre $K = 50$ à la température d'étude. Si à un instant t donné, le calcul de sa fraction de réaction donne $F_g(t) = 0,25$, on peut affirmer que :

- A) Le système est à l'équilibre et n'évolue plus.
- B) Le système va évoluer spontanément dans le sens inverse (2).
- C) Le système va évoluer spontanément dans le sens direct (1).

Correction détaillée

Réponse exacte : C

par Comparons la valeur instantanée de la fraction de réaction à la constante d'équilibre :

$$F_g(t) = 0,25 < K = 50$$

Puisque $F_g(t) < K$, la fraction de réaction doit augmenter pour s'approcher de l'équilibre. Le système évolue donc spontanément dans le **sens direct (1)** de formation des produits.

Question 3

Soit la réaction réversible d'hydrolyse d'un ester : $\text{ester} + \text{eau} \rightleftharpoons \text{acide} + \text{alcool}$ de constante d'équilibre $K_h = 0,25$. La constante d'équilibre K_e de la réaction inverse d'estérification vaut :

- A) $K_e = 0,25$
- B) $K_e = 4,0$
- C) $K_e = -0,25$

Correction détaillée

Réponse exacte : B

par La réaction d'estérification ($\text{acide} + \text{alcool} \rightleftharpoons \text{ester} + \text{eau}$) est l'inverse exact de la réaction d'hydrolyse d'un ester. D'après la thermodynamique des équilibres, la constante de la réaction inverse est égale à l'inverse de la constante de la réaction directe :

$$K_e = \frac{1}{K_h} = \frac{1}{0,25} = 4,0$$

Question 4

L'ajout d'une faible quantité de réactif solide non dissous dans un système hétérogène parvenu à l'équilibre à température constante :

- A) Provoque le déplacement de l'équilibre dans le sens de consommation de ce solide.
- B) Provoque l'évolution du système dans le sens de formation de ce solide.
- C) N'entraîne aucune évolution du système (le système reste à l'équilibre).

Correction détaillée

Réponse exacte : C

par L'activité thermodynamique d'un solide pur non dissous est une constante égale à 1.

Son ajout ne modifie pas l'expression ni la valeur numérique de la fraction de réaction $F_g(t)$, qui reste égale à la constante d'équilibre $K(T)$. Le système ne subit donc aucune perturbation et demeure à son état d'équilibre initial.

Question 5

Pour la réaction homogène en phase gazeuse : $2\text{SO}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{SO}_3(\text{g})$, la fraction de réaction F_g s'exprime par :

A) $F_g = \frac{[\text{SO}_3]^2}{[\text{SO}_2]^2 \cdot [\text{O}_2]}$

B) $F_g = \frac{[\text{SO}_2]^2 \cdot [\text{O}_2]}{[\text{SO}_3]^2}$

C) $F_g = \frac{[\text{SO}_3]}{[\text{SO}_2] \cdot [\text{O}_2]}$

Correction détaillée

Réponse exacte : A

par Tous les constituants étant en phase gazeuse homogène, ils participent tous à l'expression de F_g . En élevant chaque concentration à la puissance de son coefficient stœchiométrique, on obtient de manière directe la proposition A.

Question 6 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *La valeur de la constante d'équilibre K d'une réaction chimique augmente nécessairement lorsque l'on élève la concentration molaire initiale des réactifs.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

par La constante d'équilibre K est une constante thermodynamique qui dépend **uniquement et exclusivement de la température T** du système. Les concentrations initiales des réactifs ou des produits n'ont absolument aucune influence sur sa valeur.

Question 7 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Dans l'étude de la dissolution d'un sel peu soluble, s'il y a formation d'un précipité solide, le produit ionique instantané Q_i est supérieur au produit de solubilité K_s .* »

Correction détaillée

Réponse : VRAI

par Le produit ionique Q_i représente la fraction de réaction de dissolution. Si $Q_i > K_s$, la solution est sursaturée en ions. Le système évolue spontanément dans le sens inverse (2) d'association des ions pour former le solide cristallin (précipité).

Question 8 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *L'eau liquide est exclue de l'expression du quotient de réaction dans toutes les réactions de chimie organique.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

par L'eau n'est exclue que lorsqu'elle joue le rôle de solvant d'une solution diluée. Dans les réactions de chimie organique homogènes sans solvant (estérification, hydrolyse d'ester), l'eau est un produit ou un réactif au même titre que l'ester, l'acide ou l'alcool. On doit l'inclure dans la formule.

Question 9 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *Un mélange chimique réversible pour lequel $F_g(t) = K$ continue à réagir à l'échelle microscopique.* »

Correction détaillée

Réponse : VRAI

par L'équilibre chimique est un **équilibre dynamique**. Les réactions directe (1) et inverse (2) ne s'arrêtent pas, elles continuent de se produire à l'échelle moléculaire mais à des vitesses rigoureusement identiques, ce qui maintient la composition molaire globale constante.

Question 10 (Vrai ou Faux)

Évaluez la proposition suivante : « *L'introduction d'un catalyseur approprié permet de déplacer l'état d'équilibre d'une réaction limitée afin d'obtenir un meilleur rendement en produit.* »

Correction détaillée

Réponse : FAUX

par Un catalyseur augmente la vitesse de réaction en abaissant l'énergie d'activation, mais il accélère de façon identique la réaction directe et inverse. Il ne modifie pas les énergies thermodynamiques ni la valeur de la constante K . Il permet d'atteindre l'équilibre plus vite, mais ne modifie pas le rendement ni la composition finale.

2 Les Fiches M mo (Tableaux de Synth se de R f rence)

Grandeur physique	Symbole	Unit� usuelle	Relation fondamentale
Fraction de r�action	F_g (ou Q_r)	sans dimension	$F_g = \frac{[C]^c \cdot [D]^d}{[A]^a \cdot [B]^b}$ (hors solvants, solides)
Constante d��quilibre	K	sans dimension	$K = F_{g,\text{�q}} = f(T)$ (Loi d��action de masse)
Constante d��quilibre inverse	K'	sans dimension	$K' = 1/K$ (r�action �crite en sens inverse)
Produit de solubilit� d��un sel	K_s	sans dimension	Constante d��quilibre de pr�cipitation d��un sel
Produit ionique instantan�	Q_i	sans dimension	Fraction de r�action h�t�rog�ne de dissolution

Table 1: Grandeurs d  quilibre chimique et relations constitutives   temp rature constante

Caract�ristique	�tat Hors �quilibre ($F_g < K$)	�tat d��quilibre ($F_g = K$)	�tat Hors �quilibre ($F_g > K$)
Comparaison relative	$F_g(t)$ est inf�rieure �� K .	$F_g(t)$ est �gale �� K .	$F_g(t)$ est sup�rieure �� K .
Sens d��volution spontan�e	Sens DIRECT (1) (de gauche �� droite).	Aucun (�quilibre dynamique stable).	Sens INVERSE (2) (de droite �� gauche).
�volution de l�avancement	L�avancement $x(t)$ augmente au cours du temps.	L�avancement reste constant ($x = x_{�q}$).	L�avancement molaire $x(t)$ diminue.
Composition du syst�me	Consommation r�actifs, formation produits.	concentrations molaires stationnaires.	Consommation produits, formation r�actifs.

Table 2: Tableau comparatif des  tats thermodynamiques d  volution d  un syst me r versible